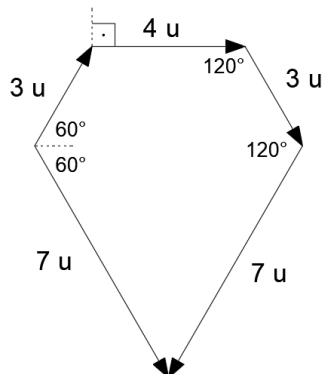


## SOLUCIONARIO FÍSICA

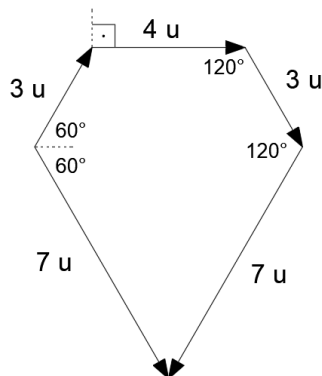
F1. Determine el módulo de la resultante del siguiente sistema de vectores:



- a)  $0u$     b)  $10u$     **c)  $14u$**     d)  $17u$     e) Ninguno

### SOLUCION

1. Determine el módulo de la resultante del siguiente sistema de vectores:



Se asignan las siguientes variables:  $\|\vec{a}\| = 3u$ ;  $\|\vec{b}\| = 4u$ ;  $\|\vec{c}\| = 3u$ ;  $\|\vec{d}\| = 7u$ ;  $\|\vec{e}\| = 7u$

La resultante será:  $\vec{R} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} + \vec{e}$     Ec. 1

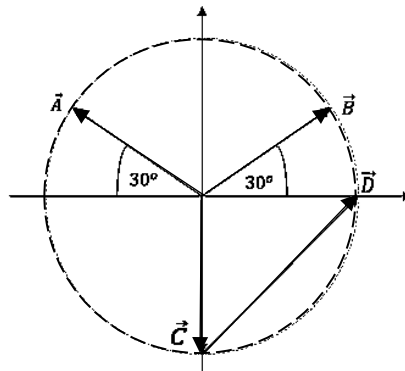
Gráficamente se observa que:  $\vec{e} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}$     Ec. 2

Reemplazando Ec 2. en Ec. 1:  $\vec{R} = \vec{e} + \vec{e} = 2\vec{e}$

El módulo será:  $\|\vec{R}\| = \|2\vec{e}\| = 2\|\vec{e}\| = 2 * 7$

$$\|\vec{R}\| = 14u$$

F2. Se muestra una circunferencia con centro en O. Si el módulo del vector  $\vec{A}$  es de  $\sqrt{3}u$ , calcule el modulo del vector resultante de los cuatro vectores mostrados



a)  $9u$

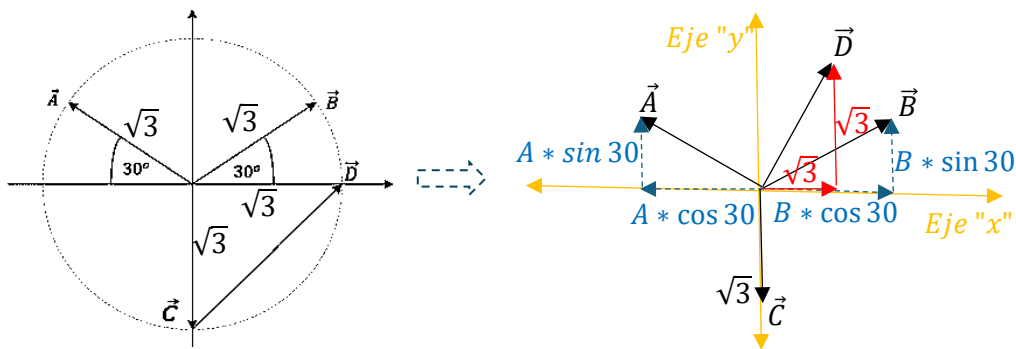
b)  $\sqrt{2}u$

c)  $\sqrt{6}u$

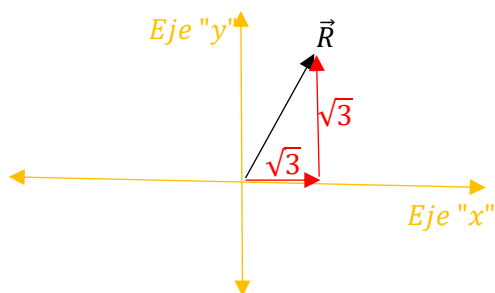
d)  $2\sqrt{3}u$

e) Ninguno

**SOLUCION:**



| Vector    | Eje "x"                                                                            | Eje "y"                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\vec{A}$ | $-A * \cos 30 \rightarrow -\sqrt{3} * \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow -\frac{3}{2}$ | $A * \sin 30 \rightarrow \sqrt{3} * \frac{1}{2} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\vec{B}$ | $B * \cos 30 \rightarrow \sqrt{3} * \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \frac{3}{2}$    | $B * \sin 30 \rightarrow \sqrt{3} * \frac{1}{2} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\vec{C}$ | 0                                                                                  | $-\sqrt{3}$                                                                     |
| $\vec{D}$ | $\sqrt{3}$                                                                         | $\sqrt{3}$                                                                      |
| $\vec{R}$ | $\sqrt{3}$                                                                         | $\sqrt{3}$                                                                      |



$$R = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2} \rightarrow R = \sqrt{3+3} \rightarrow R = \sqrt{6}$$

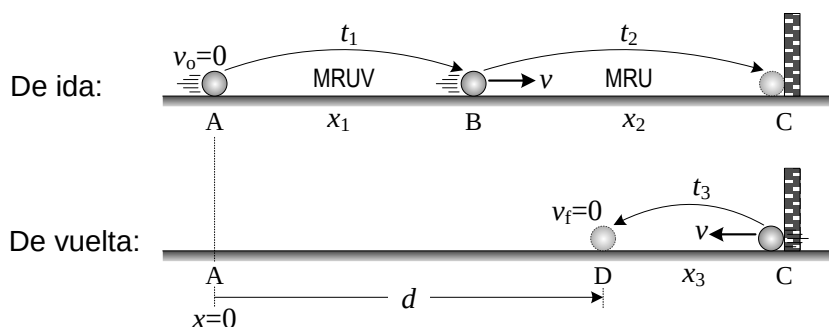
**RESPUESTA:** El módulo del vector resultante es:  $R = \sqrt{6}$ . **Inciso c**

F3. Un móvil parte del reposo y alcanza 5 [m/s] al final de 4 [s], luego prosigue con la misma velocidad los siguientes 4 [s]. En este punto choca frontalmente con una pared que le invierte su velocidad en 180°; luego de lo cual se detiene en los últimos dos segundos de su movimiento. Si el tiempo total fue de 10 [s], halle el módulo del desplazamiento total del móvil.

- a) 35 m                      b) 30 m                      **c) 25 m**                      d) 20 m                      e) Ninguno

**Solución.-**

Datos:  $v_0 = 0$ ,  $v = 5$  [m/s],  $t_1 = 4$  [s],  $t_2 = 4$  [s],  $v_f = 0$ ,  $t_3 = 2$  [s],  $d = |\vec{d}| = ?$



Tramo A-B:  $x_1 = \left( \frac{v_0 + v}{2} \right) t_1 = \left( \frac{0 + 5}{2} \right) (4) \Rightarrow \underline{x_1 = 10} \text{ [m]}$

Tramo B-C:  $x_2 = v \cdot t_2 = (5)(4) \Rightarrow \underline{x_2 = 20}$

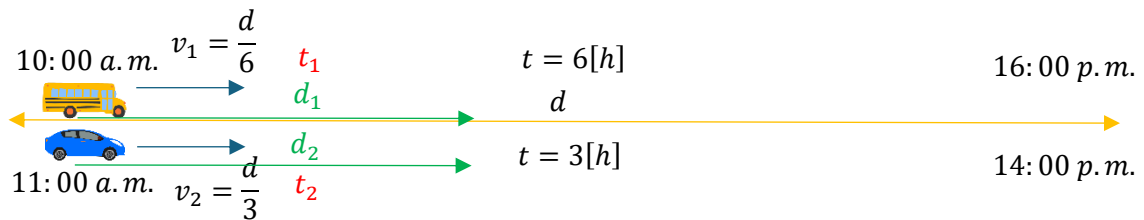
Tramo C-D:  $x_3 = \left( \frac{v + v_f}{2} \right) t_3 = \left( \frac{5 + 0}{2} \right) (2) \Rightarrow \underline{x_3 = 5}$

Luego el módulo del desplazamiento es:  $d = x_1 + x_3 - x_3 = 10 + 20 - 5 \Rightarrow \underline{d = 25} \text{ [m]}$

**F4.** A las 10:00 a.m., un bus sale de Aiquile y llega a Cochabamba a las 4:00 p.m. Además, un auto salió de Aiquile a las a las 11:00 a.m. y llega a Cochabamba a las 2:00 p.m. ¿A qué hora el auto dio alcance al bus si ambos móviles realizaron MRU?

- a) 12:00 p.m.      b) 11:30 a.m.      c) 12:30 p.m.      d) 1:00 p.m.      e) Ninguno

**SOLUCION:**



$$d_1 = d_2$$

$$t_1 = t_2 + 1$$

$$v_1 \cdot t_1 = v_2 \cdot t_2$$

$$\frac{d}{6} \cdot (t_2 + 1) = \frac{d}{3} \cdot t_2 \rightarrow 3(t_2 + 1) = 6t_2 \rightarrow 3t_2 + 3 = 6t_2 \rightarrow 3 = 3t_2 \rightarrow 1[h] = t_2$$

$$t_1 = t_2 + 1 \rightarrow t_1 = 1 + 1 \rightarrow t_1 = 2[h]$$

**RESPUESTA:** La hora de encuentro sería a las 11:00 a.m. + 1 = 12:00. **Inciso a**

**F5.** Un objeto gira en una circunferencia de radio 2m. Con velocidad angular de 5rad/s. ¿Cuál es su velocidad tangencial?

- A) 5 m/s      b) 8 m/s      **c) 10 m/s**      d) 12 m/s      e) Ninguno

## 5. Movimiento Circular

$$v_t = \omega \cdot r = 5 \cdot 2 = 10 \text{ m/s}$$

👉 Respuesta: **c) 10 m/s**